

Tai Lieu Ky Thuat Phan Mem

Phan Tich & Thiet Ke He Thong Quan Ly Thu Vien

Tai lieu nay trinh bay tong quan ve qua trinh phan tich yeu cau, thiet ke kien truc va cac thanh phan chinh cua He Thong Quan Ly Thu Vien. Muc tieu la xay dung mot he thong hieu qua, de mo rong va than thien voi nguoi dung.

1. Tong Quan Du An

He Thong Quan Ly Thu Vien (HTQLTV) duoc thiet ke nham so hoa va tu dong hoa cac nghiep vu cua mot thu vien hien dai. He thong cho phep quan ly sach, ban doc, va cac giao dich muon/tra mot cach hieu qua.

1.1. Muc Tieu

Cac muc tieu chinh cua du an bao gom: (1) So hoa toan bo quy trinh quan ly sach va ban doc; (2) Giam thieu sai sot trong qua trinh muon/tra sach; (3) Cung cap bao cao thong ke chinh xac cho ban quan ly; (4) Nang cao trai nghiem nguoi dung thong qua giao dien than thien.

1.2. Pham Vi

He thong se duoc trien khai tai 3 chi nhanh thu vien chinh trong thanh pho. Pham vi du an bao gom phan mem quan ly trung tam va ung dung mobile cho ban doc tra cuu sach tu xa.

2. Phan Tich Yeu Cau

Qua trinh phan tich yeu cau duoc thuc hien thong qua phong van thu vien truong, khao sat ban doc va quan sat nghiep vu thuc te trong 2 tuan. Tong cong thu thap duoc 47 yeu cau chuc nang va 12 yeu cau phi chuc nang.

2.1. Yeu Cau Chuc Nang Chinh

Quan ly danh muc sach: He thong phai cho phep them, sua, xoa thong tin sach bao gom ten sach, tac gia, the loai, so luong ban. Tim kiem sach: Ho tro tim kiem theo nhieu tieu chi nhu ten sach, tac gia, ISBN, the loai. Quan ly ban doc: Luu tru thong tin ca nhan, lich su muon sach va trang thai the thu vien. Xu ly muon/tra: Ghi nhan giao dich muon tra, tinh toan ngay den han va phi phat neu tra tre.

2.2. Yeu Cau Phi Chuc Nang

He thong phai dam bao thoi gian phan hoi duoi 2 giay cho cac truy van thong thuong. Do san sang phai dat 99.5% trong gio lam viec. Du lieu phai duoc sao luu tu dong moi ngay luc 2 gio sang.

3. Kien Truc He Thong

HTQLTV sử dụng kiến trúc 3 tầng (Three-tier Architecture) nhằm tách biệt rõ ràng giữa tầng trình bày, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Mô hình này giúp dễ dàng bảo trì và nâng cấp từng phần mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

3.1. Tầng Trình Bày (Presentation Layer)

Tầng trình bày bao gồm ứng dụng web xây dựng bằng React.js và ứng dụng mobile trên nền tảng React Native. Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc Material Design, hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) và các thiết bị với độ phân giải khác nhau.

3.2. Tầng Xử Lý Nghiệp Vụ (Business Logic Layer)

Backend được xây dựng bằng Node.js với framework Express. Các API RESTful được thiết kế theo chuẩn OpenAPI 3.0. Hệ thống sử dụng JWT (JSON Web Token) để xác thực và phân quyền người dùng.

3.3. Tầng Dữ Liệu (Data Layer)

Cơ sở dữ liệu chính sử dụng PostgreSQL 15 cho dữ liệu có cấu trúc. Redis được sử dụng làm cache layer để tăng tốc độ truy vấn. Dữ liệu ảnh bìa và tài liệu đang số được lưu trên Amazon S3.

4. Kế Hoạch Triển Khai

Dự án được chia làm 3 giai đoạn triển khai trong vòng 9 tháng. Mỗi giai đoạn kết thúc bằng một buổi demo và nghiệm thu với chủ đầu tư trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

4.1. Giai Đoạn 1 - Nền Tảng (Tháng 1-3)

Thiết lập môi trường phát triển, xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các chức năng quản lý sách và ban đọc cơ bản. Kết quả bàn giao: CSDL hoàn chỉnh, API quản lý sách/ban đọc, giao diện admin cơ bản.

4.2. Giai Đoạn 2 - Nghiệp Vụ (Tháng 4-6)

Phát triển các chức năng mượn/tra sách, hệ thống thông báo tự động, báo cáo thống kê. Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến cho phí phát. Kết quả bàn giao: Hệ thống mượn/tra hoàn chỉnh, module báo cáo.

4.3. Giai Đoạn 3 - Hoàn Thiện (Tháng 7-9)

Phát triển ứng dụng mobile, tối ưu hóa hiệu năng, kiểm thử toàn diện (Unit Test, Integration Test, UAT). Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống. Go live và hỗ trợ vận hành trong 1 tháng đầu.

5. Kết Luận

Hệ Thống Quản Lý Thư Viện được thiết kế với nền tảng kỹ thuật vững chắc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đã thu thập. Với lộ trình triển khai rõ ràng và team phát triển có kinh nghiệm, dự án có khả năng hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Ban quản lý nên xem xét phê duyệt ngân sách và chính thức khởi động dự án trong tháng tới.